

6. (10 menit) Suatu partikel bermassa m dan memiliki muatan listrik q berada dalam daerah dengan potensial listrik $V = x - y + xy + 2z$. Tentukanlah percepatan yang dialami oleh partikel tersebut di titik $(0, 0, 0)$.

m = massa

q = muatan Listrik

V = potensial Listrik

"a" di titik $(0, 0, 0)$ =?

Rumus:

$$E = -\nabla V$$

$$\sum F = ma(\text{newton})$$

$$F = qE$$

$$E = -\nabla V$$

$$E = -\frac{\partial V}{\partial x}\hat{i} - \frac{\partial V}{\partial y}\hat{j} - \frac{\partial V}{\partial z}\hat{k}$$

$$V = (x - y + xy + 2z)$$

$$E = -(1 + y)\hat{i} - (-1 + x)\hat{j} - 2\hat{k}$$

Karna mencari di titik $(x, y, z) = (0, 0, 0)$

$$E = -1\hat{i} + 1\hat{j} - 2\hat{k}$$

Masukan di rumus $F=qE$

$$F = q(-1\hat{i} + 1\hat{j} - 2\hat{k})$$

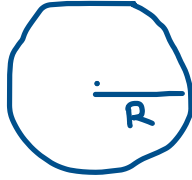
Dan karena $F = ma$, jadi gabung

$$ma = q(-1\hat{i} + 1\hat{j} - 2\hat{k})$$

Dan karna kita mencari a nya, maka

$$a = \frac{q(-1\hat{i} + 1\hat{j} - 2\hat{k})}{m}$$

7. (10 menit) Tentukan energi yang dimiliki oleh sebuah kulit bola bermuatan listrik q dan berjari-jari R .



Kita cari energi total (U)?

q = muatan Listrik

R =jari2

Rumus:

$$U = \int u \, d\tau$$

$$\tau = \text{volum}$$

$$u = \text{rapat energi}$$

Mencari rapat energi:

$$u = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$$

$$E = \text{medan listrik}$$

$$\epsilon_0 = \text{permitivitas hampa}$$

Mencari nilai E (medan listrik):

Pakai hukum gauss:

$$\nabla \cdot E = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$\oint E \, dA = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$E \cdot A = \frac{q}{\epsilon_0}$$

Mencari A :

$$\text{luas bola} = 4\pi r^2$$

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{q}{4\pi r^2 \epsilon_0}$$

Masukan ke rumus u:

$$u = \frac{1}{2} \epsilon_0 \left(\frac{q}{4\pi r^2 \epsilon_0} \right)^2$$

Masukan ke U:

$$U = \int u \, d\tau$$

Mencari $d\tau$:



Jadikan $d\tau$ menjadi dr :

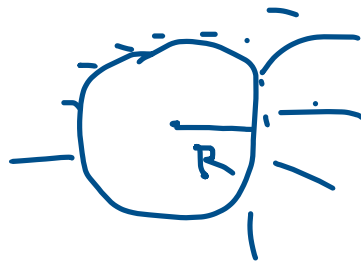
$$\text{volume bola } (\tau) = \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$d\tau = \frac{4}{3} \pi 3r^2 dr$$

$$d\tau = 4\pi r^2 dr$$

Dimasukan ke rumus U:

$$U = \int_R^\infty u \, 4\pi r^2 dr$$



Hukum gauss: medan Listrik (E) dalam bola itu 0

jadi, $r < R$ maka $E = 0$

sedangkan, $r \geq R$ maka berlaku $\nabla \cdot E = \frac{q}{\epsilon_0}$

$$U = \int_R^\infty \frac{1}{2} \varepsilon_0 \left(\frac{q}{4\pi r^2 \varepsilon_0} \right)^2 4\pi r^2 dr$$

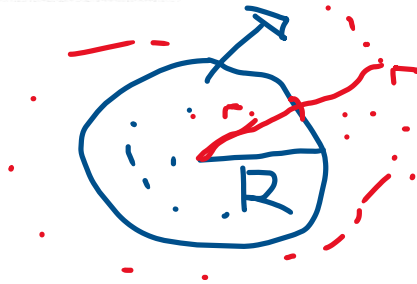
$$U = \int_R^\infty \frac{q^2}{8\pi r^2 \varepsilon_0} dr$$

$$U = \frac{q^2}{8\pi R \varepsilon_0}$$

8. (15 menit) Sebuah bola bermuatan listrik berjari-jari R memiliki distribusi muatan listrik yang diberikan oleh

$$\rho(r) = \begin{cases} \rho_0 \frac{r}{R} & \text{untuk } r < R \\ 0 & \text{untuk } r > R \end{cases}$$

dengan r adalah jarak radial dari pusat bola. Tentukanlah kuat medan listrik di dalam dan di luar bola



Mencari E (medan listrik)?

Hukum gauss:

$$\nabla \cdot E = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$\oint E dA = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$E \cdot A = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{q}{A \epsilon_0}$$

Mencari A :

$$A = 4\pi r^2$$

Masukan A ke rumus E :

$$E = \frac{q}{4\pi r^2 \epsilon_0}$$

Mencari q (muatan listrik):

$$q = \rho V$$

$$q = \int \rho dV$$

Pertama cari 'r' di dalam bola:

$$q = \int_0^r \rho \, dV$$

$$q = \int_0^r \frac{\rho_0 r}{R} \, dV$$

Rubah dV menjadi dr:

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

$$\frac{dV}{dr} = 4\pi r^2$$

$$dV = 4\pi r^2 dr$$

Masukan dV ke rumus q:

$$q = \int_0^r \frac{\rho_0 r}{R} 4\pi r^2 dr$$

$$q = \frac{\pi \rho r^4}{R}$$

Masukan q ke E:

$$E = \frac{\frac{\pi \rho r^4}{R}}{4\pi r^2 \epsilon_0}$$

$$E_{dalam} = \frac{\rho r^2}{4R\epsilon_0}$$

Mencari E di luar:

$$q = \int_0^R \rho \, dV$$

$$q = \int_0^R \frac{\rho_0 r}{R} \, dV$$

Rubah dV menjadi dr:

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

$$\frac{dV}{dr} = 4\pi r^2$$

$$dV = 4\pi r^2 dr$$

Masukan dV ke rumus q:

$$q = \int_0^R \frac{\rho_0 r}{R} 4\pi r^2 dr$$

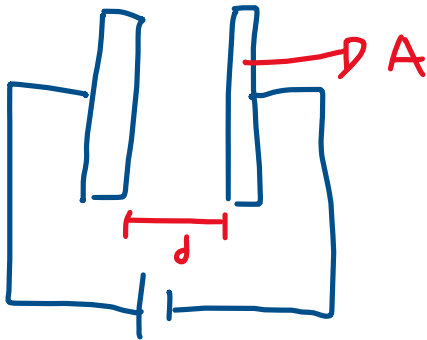
$$q = \rho_0 \pi R^3$$

Masukan q ke E:

$$E = \frac{\rho_0 \pi R^3}{4\pi r^2 \epsilon_0}$$

$$E_{luar} = \frac{\rho R^3}{4\epsilon_0 r^2}$$

9. (20 menit) Sebuah kapasitor pelat sejajar dengan luas pelat $0,2 \text{ m}^2$ dan jarak antar pelat 1 cm diisi daya 1000 V dan kemudian diputuskan dari baterai. Tentukan:
- usaha yang diperlukan untuk menarik pelat-pelat tersebut agar jarak antar pelatnya menjadi $2x$ semula,
 - tegangan akhir kapasitor.



Diketahui:

$$A = 0,2 \text{ m}^2$$

$$d = 1 \text{ cm} = 0,01 \text{ m}$$

$$V = 1000 \text{ V}$$

q (muatan) nya tetap karena diputus baterai.

a.) Rumus kapasitansi awal:

$$C_0 = \frac{\epsilon_0 A}{d_0}$$

rumus q :

$$Q = CV$$

Mencari usaha (W):

$$W = \Delta U = U' - U_0$$

Mencari energi awal (U_0)

$$U_0 = \frac{1}{2} (C_0 V_0^2)$$

Asal rumus (intermezzo):

$$dW = \int_0^Q V dq$$

$$V = \frac{q}{C}$$

$$\int_0^W dW = \int_0^Q \frac{q}{C} dq$$

$$W = \frac{1}{2} (Q^2 / C)$$

$$U_0 = W_0 = \frac{1}{2} C_0 V_0^2$$

mencari kapasitansi akhir:

$$C' = \frac{\epsilon_0 A}{2d_0} = \frac{1}{2} C_0$$

mencari energi akhir:

$$U' = \frac{1}{2} C V^2 = 1/2 (Q^2 / C')$$

$$U' = 1/2 (C_0^2 V_0^2 / (\frac{1}{2C_0}))$$

$$U' = C_0 V_0^2$$

mencari usaha:

$$W = U' - U_0 = C_0 V_0^2 - \frac{1}{2} C_0 V_0^2 = \frac{1}{2} C_0 V_0^2$$

$$\frac{1}{2} \frac{\epsilon_0 A}{d_0} V_0^2 = \mathbf{8,85 \times 10^{-5} J}$$

b.) Tegangan akhir (V')

$$Q = C' V' = C_0 V_0$$

$$V' = Q / C'$$

$$V' = \frac{C_0 V_0}{\frac{1}{2} C_0} = 2V_0 = \mathbf{2000V}$$